Équations et inéquations

Premier degré, $x^2 = a$, équation produit nul, quotient, inéquations, signe de $ax + b$, tableaux de signes, modélisation

Seconde — Mathématiques · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Résoudre une équation du premier degré, une équation $x^2 = a$, une équation produit nul ou quotient.
— Résoudre une inéquation du premier degré (attention au sens).
— Dresser un tableau de signes d'un produit ou d'un quotient ; modéliser un problème.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $x^2 = a$: deux solutions $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$; une solution 0 si $a = 0$; aucune si $a < 0$.
— **Produit nul** : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$. **Quotient** : $\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ et $B \neq 0$.
— Multiplier ou diviser une inéquation par un nombre **négatif change le sens**.
— $ax + b$ ($a \neq 0$) s'annule en $-\frac{b}{a}$; il a le signe de a à droite de cette valeur, le signe contraire à gauche.

MÉTHODE — résoudre une inéquation produit ou quotient

1. Tout passer d'un côté, factoriser pour obtenir un produit ou un quotient comparé à 0

2. Tableau de signes : une ligne par facteur, puis la ligne du produit (règle des signes) ; double barre pour une valeur interdite

3. Lire les solutions (crochets ouverts aux valeurs interdites)

MÉTHODE — mettre un problème en équation

1. Choisir l'inconnue et l'écrire clairement

2. Traduire l'énoncé, résoudre, puis vérifier que la solution a un sens

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne jamais diviser par x (on perdrait la solution $x = 0$) : factoriser. Changer le sens en divisant par un négatif. Valeur interdite exclue des solutions.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Résoudre : **a)** $3x - 7 = 2x + 5$; **b)** $\frac{x}{3} + 2 = \frac{x}{2}$; **c)** $x^2 = 49$; **d)** $x^2 = -4$. NIVEAU 1

2. Résoudre : **a)** $(x - 3)(2x + 5) = 0$; **b)** $x^2 - 5x = 0$. NIVEAU 1

3. Résoudre : **a)** $2x - 3 < 7$; **b)** $-3x + 6 \geqslant 0$. NIVEAU 1

4. Donner le signe de $-2x + 8$ selon les valeurs de x. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre $(x + 1)(3 - x) > 0$ avec un tableau de signes. NIVEAU 2

6. Résoudre $\dfrac{2x - 4}{x + 3} \leqslant 0$. NIVEAU 2

7. Résoudre $(2x - 1)^2 = 9$ et $x^2 = 3x$. NIVEAU 2

8. Résoudre $\dfrac{x + 1}{x - 2} = 3$. NIVEAU 2

9. Un forfait A coûte 15 euros par mois plus 0,10 euro par SMS ; un forfait B coûte 25 euros par mois, SMS illimités. À partir de combien de SMS B est-il plus avantageux ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. Un jardin rectangulaire a une longueur égale au double de sa largeur x (en m). On l'entoure d'une allée de 1 m de large. NIVEAU 3

a) Montrer que l'aire de l'allée vaut $A(x) = 6x + 4$.

b) Pour quelles largeurs l'aire de l'allée est-elle inférieure à $40\,\text{m}^2$?

c) On veut que l'aire du jardin soit égale à celle de l'allée : montrer que cela revient à $x^2 - 3x - 2 = 0$ puis vérifier que $x = \frac{3+\sqrt{17}}{2}$ convient.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'équation $x^2 = x$ a pour seule solution $x = 1$.

b) $-2x > 6 \iff x > -3$.

c) $\frac{x-1}{x-1} = 1$ pour tout réel x.

d) L'inéquation $x^2 \geqslant 0$ a pour ensemble de solutions $\mathbb{R}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Résoudre $x^3 = 4x$ dans $\mathbb{R}$.